

6 月 16 日练习题标准答案 (详细版)

说明. 下面默认递推式从所有下标都有意义的位置开始使用: 第 1 题 (1)、(3) 从 $n \geq 1$ 开始, 第 1 题 (2) 从 $n \geq 2$ 开始; 第 2 题从 $n \geq k$ 开始。若课程中另有约定, 以课堂约定为准。

1. 求解下列递推关系

$$(1) \quad na_n + (n-1)a_{n-1} - 2^n = 0, \quad a_0 = 3$$

原式可以改写为

$$na_n + (n-1)a_{n-1} = 2^n.$$

注意到左边的两项分别是 na_n 和 $(n-1)a_{n-1}$, 形式非常接近。令

$$b_n = na_n.$$

那么 $(n-1)a_{n-1} = b_{n-1}$, 递推式变为

$$b_n + b_{n-1} = 2^n.$$

又因为

$$b_0 = 0 \cdot a_0 = 0.$$

因此我们只需先求 b_n 。

这是一个一阶非齐次线性递推。先看齐次部分:

$$b_n + b_{n-1} = 0,$$

它的解为

$$b_n^{(h)} = C(-1)^n.$$

再找一个特解。右边是 2^n , 所以设

$$b_n^{(p)} = A2^n.$$

代入 $b_n + b_{n-1} = 2^n$, 得

$$A2^n + A2^{n-1} = 2^n.$$

左边提取 2^n :

$$A2^n + \frac{A}{2}2^n = \frac{3A}{2}2^n = 2^n,$$

所以

$$\frac{3A}{2} = 1, \quad A = \frac{2}{3}.$$

于是

$$b_n = C(-1)^n + \frac{2}{3}2^n.$$

用初值 $b_0 = 0$:

$$0 = C + \frac{2}{3},$$

所以 $C = -\frac{2}{3}$ 。因此

$$b_n = \frac{2}{3}(2^n - (-1)^n).$$

最后由 $b_n = na_n$, 得到

$$a_n = \frac{2(2^n - (-1)^n)}{3n}, \quad n \geq 1.$$

同时题目已经给出

$$a_0 = 3.$$

可以检查一下: 当 $n = 1$ 时, 公式给出 $a_1 = 2$, 代入原递推式有 $1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_0 = 2$, 正确。

$$(2) \quad a_n - 2a_{n-1} - a_{n-1}^2 + 4a_{n-1}a_{n-2} - 4a_{n-2}^2 = 0, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 2$$

这个递推式看起来是非线性的, 关键是观察后三项可以凑成平方:

$$a_{n-1}^2 - 4a_{n-1}a_{n-2} + 4a_{n-2}^2 = (a_{n-1} - 2a_{n-2})^2.$$

所以原式等价于

$$a_n - 2a_{n-1} = (a_{n-1} - 2a_{n-2})^2.$$

为了把式子变简单, 令

$$b_n = a_n - 2a_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

那么右边的 $a_{n-1} - 2a_{n-2}$ 正好是 b_{n-1} , 因此

$$b_n = b_{n-1}^2 \quad (n \geq 2).$$

再由初值

$$b_1 = a_1 - 2a_0 = 2 - 0 = 2.$$

于是

$$b_2 = b_1^2 = 4,$$

$$b_3 = b_2^2 = 16,$$

$$b_4 = b_3^2 = 256,$$

可以看出指数每次翻倍。严格地说, 由归纳法可得

$$b_n = 2^{2^{n-1}}, \quad n \geq 1.$$

因此原来的 a_n 满足

$$a_n - 2a_{n-1} = 2^{2^{n-1}},$$

即

$$a_n = 2a_{n-1} + 2^{2^{n-1}}.$$

继续把它展开：

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + b_n \\ &= 2(2a_{n-2} + b_{n-1}) + b_n \\ &= 2^2 a_{n-2} + 2b_{n-1} + b_n \\ &\vdots \\ &= 2^n a_0 + \sum_{j=1}^n 2^{n-j} b_j. \end{aligned}$$

因为 $a_0 = 0$ ，并且 $b_j = 2^{2^{j-1}}$ ，所以

$$a_n = \sum_{j=1}^n 2^{n-j} 2^{2^{j-1}}, \quad n \geq 1.$$

也可以把它写成一个指数和的形式：

$$a_n = \sum_{j=1}^n 2^{n-j+2^{j-1}}, \quad n \geq 1, \quad a_0 = 0.$$

例如

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_2 &= 2a_1 + 2^2 = 8, \\ a_3 &= 2a_2 + 2^4 = 32. \end{aligned}$$

这些值都满足原递推式。

(3) $a_{n+1} - 2a_n = 3^n, \quad a_1 = 1$

先把递推式看成

$$a_{n+1} = 2a_n + 3^n.$$

这是一个一阶非齐次线性递推。

齐次部分为

$$a_{n+1} - 2a_n = 0,$$

所以齐次解是

$$a_n^{(h)} = C2^n.$$

右边是 3^n ，所以设特解为

$$a_n^{(p)} = A3^n.$$

代入原式：

$$A3^{n+1} - 2A3^n = 3^n.$$

左边化简为

$$A(3-2)3^n = A3^n.$$

所以 $A = 1$ 。因此

$$a_n = C2^n + 3^n.$$

用初值 $a_1 = 1$ ：

$$1 = 2C + 3,$$

得到

$$C = -1.$$

所以

$$a_n = 3^n - 2^n, \quad n \geq 1.$$

2. 已知递推关系

题目给出

$$a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} + 2^n n^2 = 0, \quad c_k \neq 0,$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ 为给定初值。也就是说

$$a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} = -2^n n^2.$$

为了书写方便，记

$$L_n = a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}.$$

那么题目中的递推式就是

$$L_n = -2^n n^2.$$

(1) 给出 $\{a_n\}$ 满足的一个齐次线性递推关系

关键事实是：形如

$$2^n \times \text{二次多项式}$$

的数列，可以被算子 $(E-2)^3$ 消掉。这里 E 表示“向前平移一位”，即 $E(s_n) = s_{n+1}$ 。

具体地，令

$$s_n = 2^n n^2.$$

由于 s_n 是 2^n 乘以关于 n 的二次多项式，所以它满足

$$s_{n+3} - 6s_{n+2} + 12s_{n+1} - 8s_n = 0.$$

而 $L_n = -s_n$ ，因此 L_n 也满足同样的齐次递推：

$$L_{n+3} - 6L_{n+2} + 12L_{n+1} - 8L_n = 0.$$

把 L_n 的定义代入, 得到 $\{a_n\}$ 满足的齐次线性递推关系:

$$\begin{aligned} & (a_{n+3} + c_1 a_{n+2} + \cdots + c_k a_{n+3-k}) \\ & - 6(a_{n+2} + c_1 a_{n+1} + \cdots + c_k a_{n+2-k}) \\ & + 12(a_{n+1} + c_1 a_n + \cdots + c_k a_{n+1-k}) \\ & - 8(a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}) = 0. \end{aligned}$$

这就是一个齐次线性递推关系。它的阶数为 $k+3$ 。

也可以用更紧凑的求和形式表示。令 $c_0 = 1$, 则

$$\sum_{i=0}^k c_i (a_{n+3-i} - 6a_{n+2-i} + 12a_{n+1-i} - 8a_{n-i}) = 0, \quad c_0 = 1.$$

(2) 用 $P(x)$ 表示上一问中齐次递推关系的特征方程

对递推关系

$$b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_k b_{n-k} = 0,$$

采用常见的特征方程约定:

$$P(x) = x^k + c_1 x^{k-1} + \cdots + c_k.$$

原来的齐次部分贡献特征因子 $P(x)$ 。非齐次项 $2^n n^2$ 的底数是 2, 多项式次数是 2, 所以它对应的湮灭因子是

$$(x-2)^3.$$

因此上一问得到的齐次递推关系的特征方程为

$$P(x)(x-2)^3 = 0.$$

如果课堂中使用的是生成函数常见的“后移算子”记号, 即把

$$D(x) = 1 + c_1 x + \cdots + c_k x^k$$

作为特征多项式, 那么对应写法是

$$D(x)(1-2x)^3 = 0.$$

这两种写法本质相同, 只是特征多项式的变量约定不同。

(3) 用 $P(x) = 0$ 的根表示 $\{a_n\}$ 的通解

设 $P(x) = 0$ 的不同根为

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s,$$

对应重数为

$$m_1, m_2, \dots, m_s.$$

为了避免符号混淆, 下面用 $m(\lambda)$ 表示根 λ 在 $P(x)$ 中的重数; 若 λ 不是 $P(x)$ 的根, 则 $m(\lambda) = 0$ 。

先看齐次部分。对于 $P(x)$ 的一个根 λ , 如果它的重数是 $m(\lambda)$, 那么齐次解中会出现

$$(C_{\lambda,0} + C_{\lambda,1}n + \dots + C_{\lambda,m(\lambda)-1}n^{m(\lambda)-1})\lambda^n.$$

这是线性递推通解的基本规则: 重根会多出 $n, n^2, \dots$ 这些因子。

非齐次项是 $2^n n^2$ 。若 2 不是 $P(x)$ 的根, 则特解的形式为

$$(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n.$$

若 2 已经是 $P(x)$ 的根, 且在 $P(x)$ 中的重数为 $m(2)$, 那么特解需要再乘上 $n^{m(2)}$, 即

$$n^{m(2)}(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n.$$

其中 α, β, γ 由把特解代回原递推式确定; 它们不是由初值自由决定的任意常数。

因此, 原非齐次递推的通解可以写为

$$\begin{aligned} a_n = & \sum_{\substack{\lambda: P(\lambda)=0 \\ \lambda \neq 2}} \sum_{j=0}^{m(\lambda)-1} C_{\lambda,j} n^j \lambda^n \\ & + \sum_{j=0}^{m(2)-1} C_{2,j} n^j 2^n + n^{m(2)}(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n. \end{aligned}$$

这里的 $C_{\lambda,j}$ 是由初值 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ 决定的常数。

特别地:

- 如果 2 不是 $P(x)$ 的根, 即 $m(2) = 0$, 则最后一项就是 $(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n$;
- 如果 2 是 $P(x)$ 的单根, 即 $m(2) = 1$, 则最后一项变成 $n(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n$;
- 如果 2 是 $P(x)$ 的二重根, 即 $m(2) = 2$, 则最后一项变成 $n^2(\alpha n^2 + \beta n + \gamma)2^n$ 。

若只讨论第 (1) 问中得到的齐次递推关系本身, 它的特征方程为 $P(x)(x-2)^3 = 0$ 。因此根 2 的重数会在 $P(x)$ 原有重数的基础上再增加 3。这时对应齐次递推的通解中, 2^n 前的多项式次数应小于 $m(2) + 3$ 。

(4) 求生成函数 $A(x)$

记

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n,$$

并令

$$D(x) = 1 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_kx^k.$$

假设 $\{b_n\}$ 是满足

$$b_n + c_1b_{n-1} + \cdots + c_kb_{n-k} = 0$$

且与 $\{a_n\}$ 取相同前 k 个初值的齐次递推数列, 即

$$b_0 = a_0, \quad b_1 = a_1, \quad \dots, \quad b_{k-1} = a_{k-1}.$$

记

$$B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

把 $A(x)$ 乘以 $D(x)$, 当 $n \geq k$ 时, x^n 的系数正是

$$a_n + c_1a_{n-1} + \cdots + c_ka_{n-k} = -2^n n^2.$$

而 $B(x)$ 是相同初值下的齐次递推, 所以当 $n \geq k$ 时, $D(x)B(x)$ 中 x^n 的系数为 0。两者相减, 前 k 项的初值部分正好抵消, 得到

$$D(x)(A(x) - B(x)) = -\sum_{n=k}^{\infty} 2^n n^2 x^n.$$

因此

$$A(x) = B(x) - \frac{\sum_{n=k}^{\infty} n^2 (2x)^n}{1 + c_1x + \cdots + c_kx^k}.$$

再利用基本生成函数公式

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 t^n = \frac{t(1+t)}{(1-t)^3},$$

令 $t = 2x$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 (2x)^n = \frac{2x(1+2x)}{(1-2x)^3}.$$

所以

$$\sum_{n=k}^{\infty} n^2 (2x)^n = \frac{2x(1+2x)}{(1-2x)^3} - \sum_{n=0}^{k-1} n^2 (2x)^n.$$

代回可得更明确的形式:

$$A(x) = B(x) - \frac{\frac{2x(1+2x)}{(1-2x)^3} - \sum_{n=0}^{k-1} n^2 (2x)^n}{1 + c_1x + \cdots + c_kx^k}.$$

如果课堂上把递推关系形式化为从 $n = 0$ 就开始成立, 并把初值修正项并入 $B(x)$, 常见的简化写法是

$$A(x) = B(x) - \frac{2x(1+2x)}{(1-2x)^3(1 + c_1x + \cdots + c_kx^k)}.$$

严格按照题目“给定前 k 个初值, 递推从 $n \geq k$ 开始”的理解, 上一条带有限和修正的公式更精确。